

Villamos berendezések - 3. hét

Mágneses kör, vasmag, légrés, tekercselések
Digitális oktatás • 1 óra • 3/10. hét

Heti cél: a tanuló értse, hogyan vezeti a vasmag a mágneses fluxust, miért kell légrés a forgógépekben, és mi a tekercselések feladata a villamos gépek működésében.

Történelmi nyitó

A villamos gépek fejlődésében döntő pillanat volt, amikor a szakemberek felismerték: a mágneses teret nem elég „létrehozni”, vezetni is kell. A jól kialakított vasmag koncentrálja a mágneses fluxust, a tekercselés pedig szabályozott módon hozza létre a mágneses hatást. Innen indul a motorok, generátorok és transzformátorok belső logikája.

1. A mágneses kör gondolata

A mágneses kör olyan útvonal, amelyen a mágneses fluxus halad. Hasonlóan gondolkodhatunk róla, mint egy villamos áramkorról: van hajtó ok, van út, és van ellenállásszerű akadály. A villamos gépben a vasmag feladata, hogy a fluxusnak kedvező, kis „mágneses ellenállású” útvonalat adjon.

- A fluxus jele általában Φ , mértékegysége weber (Wb).
- A mágneses tér erősségét a tekercs menetszáma és árama erősen befolyásolja.
- A mágneses kör minősége meghatározza a gép hatásfokát, melegedését és működési tulajdonságait.

2. A vasmag feladata

A vasmag ferromágneses anyagból készül. Feladata, hogy a mágneses fluxust összegyűjtse és a kívánt irányba vezesse. Forgógépeknél a státor és a rotor vasmagja együtt alkotja a mágneses kör fő részét. Transzformátornál a zárt vasmag biztosítja, hogy az egyik tekercs mágneses tere hatékonyan kapcsolódjon a másik tekercshez.

Fontos: a vasmag nem díszítő elem. Ha rossz az anyaga, hézagos, sérült vagy túlterhelt, a gép melegedhet, zúghat, veszteséges lehet, és romlik az energiaátalakítás hatásfoka.

3. Miért van légrés?

A forgógépekben a státor áll, a rotor forog. A kettő között ezért kis légrés szükséges. A légrés mechanikailag biztosítja a szabad forgást, villamos-mágneses szempontból viszont a mágneses kör legkényesebb része. Túl nagy légrésnél nagyobb gerjesztés kell, romlik a gép tulajdonsága; túl kicsi légrésnél mechanikai érintkezés, súrlódás vagy sérülés veszélye alakulhat ki.

4. Tekercselések szerepe

A tekercselés vezetőből készített menetrendszer. Áram hatására mágneses teret hoz létre, illetve változó mágneses térben feszültség indukálódhat benne. Motorban a tekercselés mágneses teret hoz létre, amely forgatónyomatékot eredményez. Generátorban a mozgó mágneses tér hatására feszültség keletkezik. Transzformátorban az egyik tekercs mágneses teret hoz létre, a másikban pedig feszültség indukálódik.

Gépelem	Feladat	Hiba esetén várható jelenség
---------	---------	------------------------------

Vasmag	Fluxus vezetése, mágneses kör kialakítása	Melegedés, zaj, veszteség
Légrés	Sztátor és rotor elválasztása, mágneses kapcsolat	Súrlódás vagy gyenge mágneses kapcsolat
Tekercselés	Mágneses tér létrehozása vagy indukált feszültség	Zárlat, szakadás, túlmelegedés

5. Mit érdemes megjegyezni?

A villamos gép belsejében a tekercselés, a vasmag és a légrés együtt dolgozik. A tekercselés létrehozza vagy érzékeli a mágneses hatást, a vasmag vezeti a fluxust, a légrés pedig lehetővé teszi a forgást és a mágneses energiaátadást.

Önellenőrző kérdések

- Mit nevezünk mágneses körnek?
- Miért készül a vasmag ferromágneses anyagból?
- Miért szükséges légrés a forgógépekben?
- Mi történhet, ha a légrés túl nagy vagy túl kicsi?
- Mi a tekercselés feladata motorban, generátorban és transzformátorban?

➤ IAP heti kihívás

Rajzolj egy egyszerű mágneses kör vázlatot: sztátor vasmag, rotor vasmag, légrés és tekercselés. Nyilakkal jelöld a mágneses fluxus útját, és írd mellé, miért fontos, hogy a légrés kicsi, de ne legyen nulla.

Következő hét

Egyenáramú gépek szerkezeti felépítése: kommutátor, kefék, armatúra és gerjesztés.